ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Дан многочлен $P(x)$ степени $n > 1$ с вещественными коэффициентами. Известно, что уравнение $P(P(P(x))) = P(x)$ имеет ровно n^3 различных вещественных корней. Докажите, что эти n^3 корней можно разбить на две группы с равными средними арифметическими. *(А. Кузнецов)*

Решение. Пусть $t \in \mathbb{R}$. Заметим, что $P(P(P(t))) = P(t)$ в том и только в том случае, когда $P(t)$ — корень многочлена $P(P(x)) - x$. В частности, у этого многочлена есть корни, обозначим их $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Поскольку $n > 1$, то степень многочлена $P(P(x)) - x$ равна n^2, поэтому $k \leqslant n^2$. Таким образом, все корни уравнения $P(P(P(x))) = P(x)$ — в точности корни многочленов $P(x) - x_1, P(x) - x_2, \ldots, P(x) - x_k$. Все эти многочлены — степени n, поэтому у каждого из них не более n корней. Итого, уравнение $P(P(P(x))) = P(x)$ имеет не более kn корней, но

по условию их n^3. Это возможно лишь в случае, когда каждый из многочленов $P(x)-x_1, P(x)-x_2, \ldots, P(x)-x_k$ имеет n различных вещественных корней и $k=n^2$. У этих многочленов коэффициенты при x^n одинаковы и коэффициенты при x^{n-1} одинаковы. Тогда по теореме Виета суммы их корней равны. Следовательно, если корни первого многочлена определить в одну группу, а корни остальных — в другую, то все корни уравнения $P(P(P(x)))=P(x)$ разобьются на две группы с равными средними арифметическими.